

Puente Poncelet

FICHA MADRE · TESTIMONIOS TEXTUALES COMPARADOS

IDENTIFICADOR	CEN-5488 · Puente Poncelet
PAQUETE Y POSICIÓN	P-026 · posición 7 de 30
PRIORIDAD	58/100 · BAJA · SIN INCIDENCIA ADICIONAL · carga documental ALTA
COBERTURA	1899-1899 · siglo XIX
BASE DOCUMENTAL	35/35 fuentes revisadas · 14 testimonios integrados · 1 fuente con testimonio sustantivo
ESTADO	FICHA MADRE DEFINITIVA · 35/35 FUENTES REVISADAS

SENTIDO HISTÓRICO DOCUMENTADO

Puente levadizo de contrapeso variable ideado por el general Poncelet. Gruesas cadenas flexibles, suspendidas de las cadenas de suspensión y fijadas por el extremo opuesto, se repliegan durante la elevación: la parte que descansa deja de actuar y reduce progresivamente el peso equilibrador con brazo de palanca constante.

Calvo lo presenta como uno de los tipos más conocidos y empleados. Su desarrollo combina formulación analítica, construcción precisa de placas y pernos, pozos para las cadenas, procedimientos de rectificación y mantenimiento periódico. Su compacidad favoreció la difusión, pero la fabricación y conservación exigen obreros hábiles y cuidado esmerado.

COMPARADOR TEXTUAL COMPLETO

NÚCLEO CANÓNICO · CEN-5488 · CADENAS-CONTRAPESO REPLEGABLES Y BRAZO CONSTANTE · 14 TESTIMONIOS

Mariano Calvo · 1899

1. Problema resuelto y difusión

«El problema de equilibrar la tensión variable de las cadenas de suspensión por medio de contrapesos variables y brazo de palanca constante, lo resolvió el General Poncelet ideando el puente que lleva su nombre, uno de los más conocidos y empleados»

Puentes móviles militares, 1899, p. 158 (PDF p. 155).

MR-PON-01 · Definición funcional, atribución y valoración de la difusión del tipo.

Mariano Calvo · 1899

2. Cadenas-contrapeso fijadas a la fábrica

«Las cadenas de suspensión del puente [...] soportan en su extremidad interior gruesas cadenas aplastadas y flexibles que se unen por la extremidad opuesta á puntos fijos sólidamente establecidos en las mamposterías laterales.»

Puentes móviles militares, 1899, p. 158 (PDF p. 155).

MR-PON-02 · Describe la continuidad entre suspensión, contrapeso flexible y anclaje fijo.

Mariano Calvo · 1899

3. Repliegue y pérdida de peso activo

«al comenzar la maniobra se repliegan, y parte de su peso carga sobre el punto fijo dejando de actuar sobre las cadenas de suspensión»

Puentes móviles militares, 1899, p. 158 (PDF p. 155).

MR-PON-03 · Expresa el mecanismo por el que disminuye el peso equilibrador.

Mariano Calvo · 1899

4. Número y alojamiento de las cadenas

«Dichas cadenas-contrapesos, son, en general, en número de cuatro [...] al descender penetran en pozos más ó menos profundos»

Puentes móviles militares, 1899, p. 158 (PDF p. 155).

MR-PON-04 · Fija la disposición habitual y su requisito espacial.

Mariano Calvo · 1899

5. Maniobra por cadena sin fin

«Esta se realiza actuando sobre una cadena sin fin que se arrolla sobre el contorno de ruedas [...] montadas en los ejes de giro de las poleas»

Puentes móviles militares, 1899, p. 159 (PDF p. 156).

MR-PON-05 · Identifica el órgano de accionamiento y su enlace con las poleas.

Mariano Calvo · 1899

6. Descomposición del contrapeso total

«Luego Q" para el equilibrio, debe componerse de dos partes: una constante Q' y otra variable Q»

Puentes móviles militares, 1899, p. 159 (PDF p. 156).

MR-PON-06 · Formula las componentes constante y variable del equilibrio.

Mariano Calvo · 1899

7. Ley de variación proporcional

«para que la igualdad (2) se verifique en cualquiera posición del tablero, es necesario que Q varíe precisamente en la misma proporción que la longitud l' de cadena que pasa por la polea»

Puentes móviles militares, 1899, p. 160 (PDF p. 157).

MR-PON-07 · Condición analítica del equilibrio continuo.

Mariano Calvo · 1899

8. Construcción de las cadenas

«Deben componerse estas cadenas de placas de fundición [...] superpuestas en varias filas, entrecruzadas las de una fila con las de otras y ligadas con pernos»

Puentes móviles militares, 1899, p. 162 (PDF p. 159).

MR-PON-08 · Especificación material y ensamblaje de las cadenas-contrapeso.

Mariano Calvo · 1899

9. Fracaso por errores de perforación

«se ha visto fracasar un puente del tipo que nos ocupa, por faltas del obrero encargado de perforar las placas; la oblicuidad de los orificios y su mala separación eran tales, que [...] las partes redondeadas se tocaban durante la maniobra»

Puentes móviles militares, 1899, p. 165 (PDF p. 162).

MR-PON-09 · Evidencia práctica de la sensibilidad a defectos de fabricación.

Mariano Calvo · 1899

10. Prevención y mantenimiento periódico

«el remedio más eficaz y sencillo consiste en un juego suficiente; en la maniobra más ó menos frecuente del aparato, y, finalmente, en el desmontado y limpieza del polvo de las cadenas del contrapeso cada dos ó tres años»

Puentes móviles militares, 1899, p. 165-166 (PDF p. 162-163).

MR-PON-10 · Prescripciones de holgura, uso y limpieza para conservar el funcionamiento.

Mariano Calvo · 1899

11. Exigencias de precisión y entretenimiento

«Las cadenas contrapesos así dispuestas presentan graves inconvenientes [...] Exige, en efecto, un trabajo de precisión para construirlas [...] minuciosos cuidados de entretenimiento»

Puentes móviles militares, 1899, p. 166 (PDF p. 163).

MR-PON-11 · Síntesis crítica de fabricación y mantenimiento.

Mariano Calvo · 1899

12. Rectificación propuesta por Poncelet

«Para corregir en la práctica los errores inevitables de construcción, propuso Poncelet rectificar el puente por un procedimiento [...] largo y sujeto el valor del contrapeso al de las resistencias de todas clases»

Puentes móviles militares, 1899, p. 175 (PDF p. 172).

MR-PON-12 · Registra el método histórico de corrección y sus límites.

Mariano Calvo · 1899

13. Razones de su generalización

«El puente Poncelet debe su generalización á lo hábilmente concebido y completamente estudiado que está [...] ocupa muy poco espacio [...] no presenta dificultades de cálculo ni de establecimiento, y el equilibrio puede corregirse con facilidad»

Puentes móviles militares, 1899, p. 178 (PDF p. 174).

MR-PON-13 · Balance favorable de concepción, compacidad, cálculo y ajuste.

Mariano Calvo · 1899

14. Condiciones para su empleo conveniente

«cuando se quiera reducir el espacio ocupado por el mecanismo equilibrador este sistema será de conveniente empleo, si se dispone también de obreros hábiles y se tiene la posibilidad de mantenerlo en buen estado por un entretenimiento esmerado y una frecuencia relativamente grande de uso.»

Puentes móviles militares, 1899, p. 178 (PDF p. 174).

MR-PON-14 · Criterio de elección condicionado por capacidad técnica y mantenimiento.

LECTURA COMPARADA

El sistema hace variar el peso activo mediante el repliegue continuo de cadenas flexibles. La teoría exige proporcionalidad entre la masa suspendida y la longitud de cadena que pasa por la polea; la práctica depende de placas bien perforadas, holguras suficientes, limpieza y rectificación.

Frente a Bergère, evita el agua; frente a Mangin, sustituye discos que descansan sucesivamente por una cadena continua. Su ventaja principal es la concentración espacial, compensada por mayores exigencias de precisión y entretenimiento.

VARIANTES Y CONTROL TERMINOLÓGICO

- Formas: Puente Poncelet; puente que lleva su nombre; sistema Poncelet; puente del tipo que nos ocupa; cadenas-contrapesos/cadenas contrapesos.
- La mención de Poncelet localizada en Espinosa (1859, PDF p. 146) nombra al ingeniero como integrante de una comisión sobre materiales hidráulicos; se registra como contexto y no como testimonio del puente.
- No confundir con cualquier contrapeso de cadena: es diagnóstica la pérdida progresiva de peso activo por repliegue sobre puntos fijos.

COBERTURA DOCUMENTAL Y CONTROL DE EXHAUSTIVIDAD

Cotejo efectivo 35/35 para Poncelet, puente Poncelet, cadenas-contrapeso, variantes de número y construcciones inequívocas del repliegue equilibrador.

Resultado: 14 testimonios pertinentes y no redundantes de 1 fuente; 1 aparición contextual excluida en Espinosa; 33 fuentes restantes sin testimonio pertinente. Primera y última documentación sustantiva localizada: 1899.

UTILIDAD PARA INVESTIGACIÓN Y MARCO CONCEPTUAL

Aporta criterios para reconocer, calcular y conservar el sistema: cadena flexible replegable, brazo constante, pozos, poleas, precisión de placas, holguras, limpieza, rectificación y frecuencia de uso.

RELACIONADO CON

Contrapeso variable; Cadena-contrapeso; Brazo de palanca; Polea; Punto fijo; Puente Mangin; Puente de rosario de bombas; Rectificación.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS DE LA FICHA

- Calvo, Mariano. Puentes móviles militares. Madrid, 1899.